EXERCICIO 20 – SUCESSÃO DE FUNÇÕES

Análise real – convergência pontual, uniforme e em média.

> Diogo Marques, Tópicos de Análise | 22214, 11/Out/2026 v1.

20. Mostre que a sucessão de funções $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ definidas por

$$f_n(x) = \begin{cases} n, & \text{se } x \in]0, \frac{1}{n}] \\ 0, & \text{se } x \in [0,1] \setminus]0, \frac{1}{n}] \end{cases}$$

converge pontualmente (mas não uniformemente) para $f \equiv 0$ mas $\int_0^1 |f_n(x)|\, dx = 1$ para todo o n impossibilitando a convergência em média para $f \equiv 0$.

Figura 1 – Exercicio 20 da Ficha 1 - Semana 1 e 2 – Álgebra Linear e Espaços Métricos.

O que se passa aqui

Para cada n, f_n é um rectângulo de **altura** e **largura** $\frac{1}{n}$, encostado à origem.

À medida que cresce, o rectângulo fica mais estreito e mais alto — mas a área mantém-se sempre igual a 1.

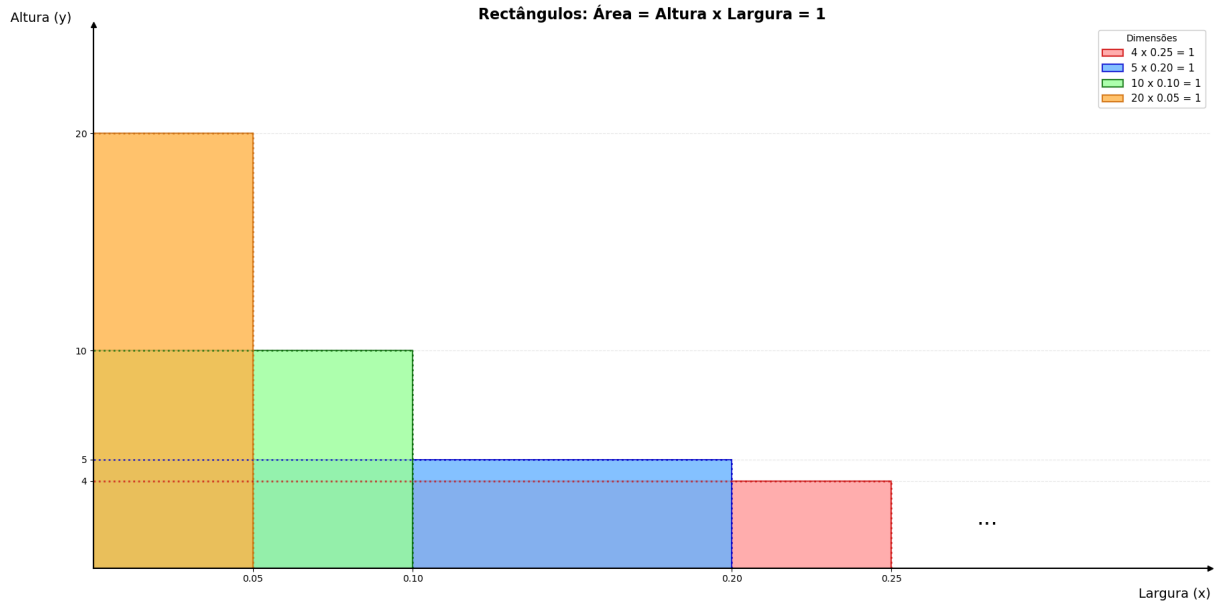


Figura 2 – 4 rectângulos com diferentes alturas e larguras mas a mesma área.

PARTE 1 – CONVERGÊNCIA PONTUAL PARA $F=0$

Fixa-se um ponto $x \in [0,1]$ qualquer. Queremos ver o que $f_n(x)$ faz quando $n \to +\infty$

Caso $x=0$: Como $0 \notin 0,1$, temos $f_n(0)=0$ para todo o n.

Caso $x>0$: Para $n>\frac{1}{x}$, temos $\frac{1}{n}<x$, logo x não está em $0,1$. Assim, $f_n(x)=0$ a partir daí.

Em ambos casos, $f_n(x) \to 0$ para todo o x.

O que é que isto quer dizer:

1. imagina um rectângulo como o azul da figura 1, que tem o valor: $x=0,15$ lá contido

2. e estamos a comprimir o rectângulo: x vai reduzindo, mas y vai aumentando. A dada altura naquele ponto a altura é 0 e fica 0. Todos os pontos individuais eventualmente são abandonados e ficam 0.

PARTE 2 – NÃO CONVERGE UNIFORMEMENTE

Para ter uma convergência uniforme, exigiria que o maior valor de $|f_n(x)-0|$ em todo o intervalo tendesse para zero:

$x \in [0,1] |f_n(x)| \to 0$

$x \in [0,1] |f_n(x)| = n \to +\infty$Mas o valor mais alto de $f_n(x)$ é n atingido em qualquer ponto de $0,\frac{1}{n}$

A convergência não é uniforme.

O que é que isto quer dizer:

Convergência uniforme requer que todo o $F=0$ ao mesmo tempo. Esta condição falha, porque a altura do rectângulo está sempre a aumentar. $n \to +\infty$

PARTE 3 – O INTEGRAL É SEMPRE 1

Como $f_n(x) \geq 0$ em todo o $0,1$, temos $|f_n(x)| = f_n(x)$. Calculando directamente:

$$\int_0^1 |f_n(x)|\,dx = \int_0^{1/n} n\,dx = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \text{ para todo o } n \in \mathbb{N}.$$

O que é que isto quer dizer:

O rectângulo fica mais estreito mas mais alto: a largura é $\frac{1}{n}$, a altura é n, e o produto é sempre 1. A área total é invariante – nunca diminui para 0.

PARTE 4 – NÃO HÁ CONVERGÊNCIA EM L^1

Convergência em média (em L^1) para $f = 0$ exigiria:

$$\int_0^1 |f_n(x) - 0|\,dx \to 0$$

Mas este integral é sempre 1 para todo o n. Logo $f_n \neg\to 0$ em L^1

O que é que isto quer dizer:

A média da massa é sempre a mesma = 1.

CONCLUSÃO

Este exercício pede para mostrar três coisas sobre a sucessão f_n, e as 4 partes que vimos verificam:

1. Convergência pontual para $f \equiv 0$? Sim.

Para qualquer ponto fixo $x \in [0,1]$, o rectângulo tende a ser demasiado estreito em largura para o atingir, e $f_n(x) = 0$ a partir daí.

2. Convergência uniforme? Não.

A altura do rectângulo é sempre n, que cresce sem limite. Nunca é possível dizer que toda a função está próxima de zero ao mesmo tempo

3. O Integral é sempre 1? Sim.

A largura é $\frac{1}{n}$**,** a altura é n, pelo que $\int_0^1 \left|f_n(x)\right|dx = n \cdot \frac{1}{n} = 1$ para todo o n. A área total é invariante e nunca tende para 0.

4. Convergência em média L^1? Não.

A área do rectângulo é sempre $n\,x\frac{1}{n} = 1$, independentemente de qualquer valor mais reduzido de largura que torna o rectângulo mais estreito, porque a altura continua a aumentar. Ou seja a massa total da função nunca diminui.

Ponto de interesse desta conversa teórica toda para práctica em Estatística:

O KDE (*Kernel Density Estimation*) é um método não paramétrico para estimar a função de densidade de probabilidade (PDF) de um conjunto de dados. Em vez de assumir uma forma paramétrica como uma normal, coloca-se o que se chama um *kernel* (é uma "lomba", tipicamente gaussiana) centrado em cada observação e soma-se tudo, obtendo-se uma curva suave. O hiperparâmetro de largura de banda (*bandwidth*), h, controla a suavidade da estimativa. (Chama-se hiperparametro quando é o utilizador que o controla)

Se h for demasiado pequeno, cada kernel torna-se demasiado alto e estreito. O viés em cada ponto é pequeno, mas a densidade estimada fica instável: pequenas variações na amostra produzem grandes variações na curva. O estimador acompanha flutuações locais dos dados incluindo ruido e o erro global não desce como esperado.

Se h for demasiado grande, acontece o contrário: a curva fica excessivamente lisa e fundem-se características reais da distribuição, como por exemplo os dois modos de uma bimodal.

Assim, existe portanto um h intermédio que equilibra o enviesamento (*bias*) e a variância *(variance)*. O hiperparâmetro h , parâmetro controlado pelo utilizador, controla o *bias-variance tradeoff*.

Para quantificar a qualidade da estimativa ao longo de todo o domínio e não apenas num ponto, usa-se o ISE (*Integrated Squared Error*): Esta métrica integra o erro quadrático entre a densidade estimada e a verdadeira em todo o x. Quanto menor o ISE, melhor a estimativa. (Existe uma versão esperada chamada MISE, que não abordo aqui.)

Com h demasiado pequeno, mesmo que a estimativa pareça correcta em pontos individuais, o erro total acumulado em todo o domínio mantém-se elevado e não desce até 0. O controlo da largura de banda é o controlo do custo-benefício entre altura e largura.

De seguida vamos ver 4 figuras, cada uma com um tamanho amostral diferente n = (20; 100; 500; 5000) e 3 larguras de banda dadas por h. Verificamos que à medida que n cresce:

- se o h for demasiado pequeno, o comportamento da curva continua ruidoso

- se adequado, o comportamento da curva aproxima-se mais da densidade real

- se for demasiado grande, o comportamento da curva continua enviesado.

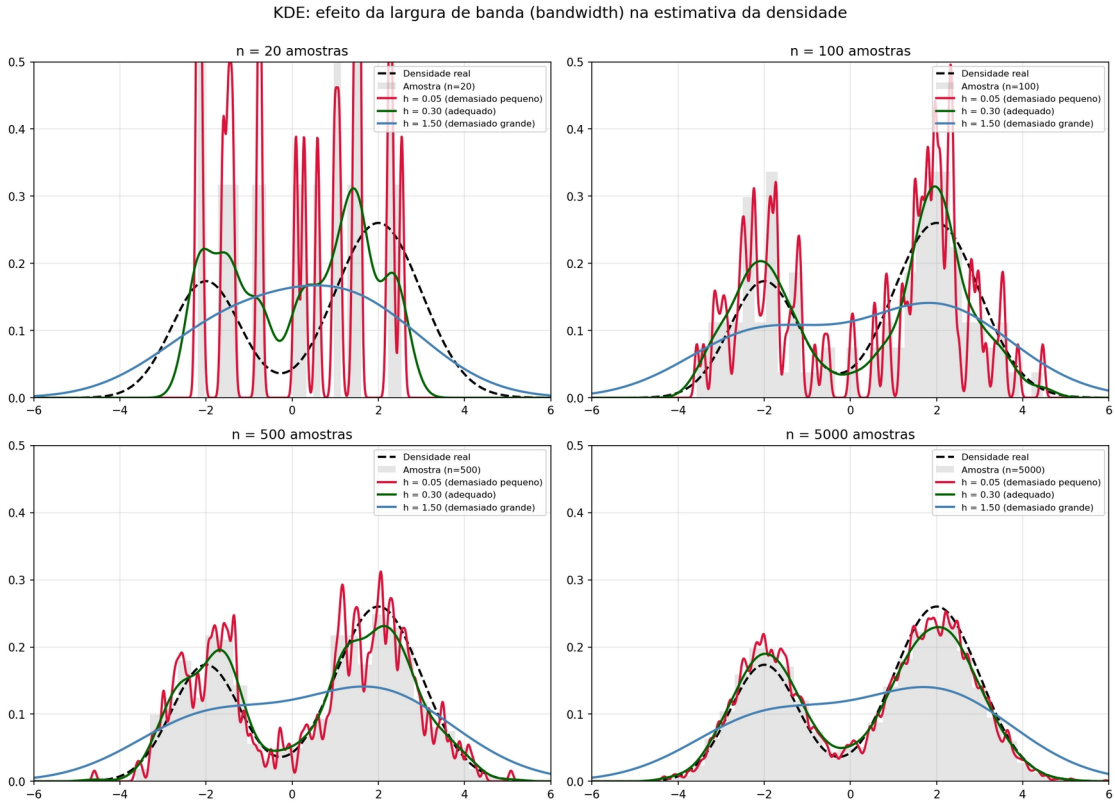


Figura 3 – efeito de largura de banda na estimativa de densidade

O código utilizado para gerar as imagens pode ser consultado em:

https://github.com/theevilmathcat/MEEC/blob/main/4_kde_pics_with_different_bandwidths.py

BIBLIOGRAFIA

Devroye, L., & Györfi, L. (1985). *Nonparametric density estimation: The L^1 view*. Wiley.

Parzen, E. (1962). On estimation of a probability density and mode. *Annals of Mathematical Statistics*, *33*(3), 1065–1076.

Rosenblatt, M. (1956). Remarks on some nonparametric estimates of a density function. *Annals of Mathematical Statistics*, *27*(3), 832–837.

Royden, H. L., & Fitzpatrick, P. M. (2010). *Real analysis* (4th ed., pp. 60, 135). Pearson Prentice Hall.

Rynne, B. P., & Youngson, M. A. (2008). *Linear functional analysis* (2nd ed.). Springer.